

AI 활용 확대의 이면 — 「금융분야 AI 가이드라인」·AI 위험관리프레임워크(AI RMF) 시행과 기업신용평가 모형에 대한 시사점

카테고리: 규제·감독 동향 (신기술 접목 연계) | 작성일: 2026-08-02 | 대상: NICE평가정보 컨설팅사업본부

핵심 요약 (TL;DR)

- 2026년 6월 22일 「금융분야 AI 가이드라인」 개정안과 「금융분야 AI 위험관리프레임워크(AI RMF, 금감원)」·「금융분야 AI 보안 안내서(금융보안원)」가 동시 시행되며, 신용평가·여신심사·보험 언더라이팅이 '고영향(高影響) AI'로 분류되어 설명가능성·공정성 요구가 크게 강화되었다.
- 공교롭게도 오늘(2026.8.2)부터 EU AI Act 역시 신용평가를 Annex III 고위험 AI로 전면 규율하기 시작한다 — 모델 구조(로지스틱 회귀든 XGBoost든)와 무관하게 '용도' 기준으로 고위험이 판정된다는 점이 국내 가이드라인과 방향을 같이한다.
- 컨설팅 관점에서는 기존 PD/LGD 모형검증·정기검증 체계에 ①거버넌스·문서화, ②XAI 기반 설명가능성 리포트, ③집단간 공정성 테스트, ④모의공격 기반 보안성 검증을 통합하는 'AI RMF 갱분석' 서비스가 즉시 상품화 가능한 기회로 부상하고 있다.

배경 / 맥락: 왜 지금 이 주제가 중요한가

국내 은행권은 생성형AI 도입을 빠르게 확대하고 있다. IBK기업은행은 보증부대출 심사 업무에 생성형AI를 접목했고, 카카오뱅크는 전담 AI연구소를 설립해 신용평가·리스크관리 영역까지 AI 활용을 확대하는 중이다. 그동안 금융권 AI 활용을 규율해온 「금융분야 AI 가이드라인」(2021년 최초 제정)은 구속력이 약한 자율규제 성격이었고, 신용평가모형에 특화된 설명가능성·공정성 기준도 모호한 상태였다.

그러나 2026년 6월 22일, 금융위원회가 개정 가이드라인을 시행하면서 금융감독원의 AI 위험관리프레임워크(AI RMF)와 금융보안원의 AI 보안 안내서를 동시에 배포했다. 사실상 '원칙(가이드라인) + 검사매뉴얼(AI RMF) + 보안통제(보안 안내서)' 3종 세트가 완성된 것이다. 같은 시점에 해외에서는 EU AI Act가 신용평가(Annex III 5(b))를 고위험 AI로 지정하고, 바로 오늘(2026.8.2)부터 리스크관리·인적감독·시판후 모니터링 의무를 전면 적용하기 시작한다. 국내외 규제가 'AI 신용평가 = 고영향/고위험'이라는 공통 프레임으로 수렴하고 있다는 점에서, 이 주제는 은행·저축은행 대상 CSS 컨설팅 프로젝트에 즉각적인 영향을 미치는 사안이다.

여기에 더해 2026년 하반기는 부동산 PF 부실 정리가 정점에 이르는 시기다(4분기 만기도래 PF채권 약 13.5조원, 상호금융 PF연체율 24.0%). 리스크관리 고도화 수요(조기경보모형, 스트레스테스트)와 AI 규제대응 요구가 동시에 커지는 국면이므로, 신용평가모형 개선 프로젝트에서 'AI 도입'과 '규제 대응'을 함께 설계해야 하는 실무적 압력이 커지고 있다.

핵심 개념 설명: 정의 · 이론적 배경 · 방법론

1) 「금융분야 AI 가이드라인」 개정안 — 7대 원칙

①거버넌스(AI 활용을 위한 의사결정체계·전담조직) ②합법성(AI 관련 법령 준수) ③보조성(현 단계 AI는 인간의 의사결정을 보조하는 도구로 위치) ④신뢰성 ⑤금융안정성 ⑥신의성실(금융소비자 이익 우선) ⑦안전성. 업종·업무를 불문하고 AI를 활용하는 모든 금융회사와, 금융거래에 영향을 미치는 핀테크 기업까지 적용 대상에 포함되는 자율규제 성격의 지침이다.

2) '고영향 AI'와 신용평가

가이드라인은 AI가 금융소비자의 권익에 중대한 영향을 미치는 거래를 '고영향 금융거래'로 규정한다. 대출심사, 신용평가, 보험 언더라이팅이 대표적 고영향 영역으로 명시되며, 이 경우 설명가능성 요구 수준이 상향된다. 즉 CSS(기업신용평가시스템)에 머신러닝을 적용할 경우, 변수별 기여도를 소비자·감독기관에 제시할 수 있는 체계가 사실상 의무화되는 셈이다.

3) AI 위험관리프레임워크(AI RMF, 금융감독원)

가이드라인의 거버넌스 원칙을 구체화한 실무지침으로, 기획·설계 → 개발 → 평가·검증 → 도입·운영 → 모니터링의 전(全) 주기에 걸쳐 금융회사가 스스로 AI 위험을 식별·평가·통제하도록 요구한다. 기존 모형리스크관리(모형 개발 → 검증 → 정기검증) 체계와 구조가 매우 유사하지만, AI 특유의 리스크(데이터 편향, 설명불가능성, 모형 드리프트, 적대적 공격 취약성)를 추가로 다룬다는 점이 다르다.

4) AI 보안 안내서(금융보안원)

모의공격(레드티밍) 기반의 AI모델 보안성 검증을 규정한다. 적대적 예제(adversarial example) 투입을 통한 모형 성능 저하 가능성, 학습데이터 역추출·유출 가능성 등을 사전 점검하도록 요구한다.

5) 국제 비교 — EU AI Act의 고위험 AI 분류

EU AI Act는 Annex III 5(b)에서 자연인의 신용도 평가·신용점수 산정에 사용되는 AI를 고위험(high-risk)으로 분류한다. 핵심은 '모델 구조가 아니라 용도(use case)가 분류를 결정한다'는 점이다 — 단순 로지스틱 회귀 기반 CSS라도 신용평가 목적으로 쓰이면 고위험 AI 의무(리스크관리 Art.9, 인적감독 Art.14, 적합성평가) 대상이 된다. 일반 고위험 의무는 2026.8.2(오늘)부터, 신용·보험에 특화된 의무는 2027.12부터 순차 적용될 예정이다. 국내 가이드라인의 '고영향' 개념과 본질적으로 같은 방향이다.

6) 기존 모형검증 방법론과의 접점

AUC/Gini/KS, PSI, 캘리브레이션 등 기존 정기검증 지표에 더해, 이제는 SHAP/LIME 기반 변수기여도 리포트와 집단간(업종·기업규모·지역별) 성과 격차 분석(공정성 테스트)이 검증보고서의 표준 구성요소로 자리잡을 전망이다.

국내외 실무 사례: 은행·신용평가사의 실제 적용

국내

- NICE평가정보: 2015년부터 AI를 신용평가에 적용, 2016년 AI 평가모형 'TIPS' 개발 후 전 금융권에 제공. XAI 기법을 활용해 재무변수 영향력과 임계값 설정의 적정성을 검증했으며, 최근 데이터 신뢰성·모형 판별력·설명가능성 확보를 위한 AI거버넌스 체계 구축을 추진 중.
- 테크핀레이팅스 - 나이스평가정보: AI 기반 기업신용평가 고도화를 위해 협력, 비상장 중소기업 대상 AI 모니터링 서비스 개발.
- IBK기업은행: 생성형AI를 보증부대출 심사 등 현장 업무에 접목해 심사 정확도 제고와 심사역 업무부담 경감을 동시에 추진.
- 카카오뱅크: 생성형AI 기반 금융서비스 혁신을 위한 전담 AI연구소 설립, 투자 확대.

해외

- Moody's: 'Research Assistant'(생성형AI 리서치 도구, 2023.12 출시 이후 누적 10만 건 이상 사용 — 리서치 처리량 최대 60% 증가, 업무시간 30% 단축)와 'Agentic Solutions'(신용메모·딜 요약 자동생성, 조기경보지표 포착, 발행사·섹터 모니터링) 운영. 단, 등급 산출 자체에는 아직 AI를 직접 적용하지 않고 리서치·분석 보조 용도로 한정하는 신중한 접근을 유지. 2026년 리스크기술대상에서 'Credit Data Provider of the Year', 'Best Use of AI' 2개 부문 수상.
- S&P Global: 2025년 5월 생성형AI 도구 'CreditCompanion' 출시, RatingsDirect 플랫폼에 내장해 자사 등급·리서치 검색 및 요약 업무에 활용.

최신 동향 (최근 1개월 우선)

일자	내용	출처
2026.6.18~22	금융위「금융분야 AI 7대 가이드라인」 개정안 발표·시행, AI RMF(금감원)·AI 보안안내서(금융보안원) 동시 배포, AI 가이드라인 안내데스크 운영 개시	파이낸셜뉴스, 뉴스핌, 이투데이
2026.6~7월	부동산 PF 하반기 리스크 정점 국면 — 4분기 만기도래 PF채권 약 13.5조원, 브릿지론 10조원 적체, 상호금융 PF연체율 24.0%, 6월말 매각 진행 사업장 265곳	베타뉴스, 머니투데이, 네이트뉴스
2026.6.8	Forbes, "AI가 신용평가 대형사에 대한 투자자 밸류에이션 시각을 가른다" — 리서치·데이터 사업은 AI로 위협받는 반면 등급franchise는 규제로 보호받는 이원적 구조 분석	Forbes
2026.7.24	Moody's, 빅테크(아마존·메타·알파벳 등) AI 투자 급증("AI capex tsunami")이 신용도에 미치는 위협 경고	CNBC
2026.8.2 (오늘)	EU AI Act, 신용평가 포함 고위험 AI 일반 의무(리스크관리·인적감독·시판후 모니터링) 전면 적용 개시	EU AI Act Annex III 관련 해설자료

컨설팅 실무 시사점: 프로젝트·제안서 활용 방안

- AI RMF 갯분석 상품화: 여신심사·CSS 모형을 운영 중인 은행 대상으로, AI RMF의 기획·개발·검증·운영·모니터링 5단계 체크리스트 기반 현황진단(as-is)과 이행로드맵(to-be) 제안이 가능. 특히 저축은행·상호금융 등 PF 부실 관리 부담이 큰 2금융권은 자체 대응 여력이 부족해 외부 컨설팅 수요가 클 것으로 예상.
- 설명가능성(XAI) 모듈 내재화: 머신러닝 기반 CSS 고도화 프로젝트 제안 시 SHAP/LIME 기반 변수기여도 리포트를 표준 산출물에 포함시켜 '고영향 AI' 요건을 사전에 충족하는 설계로 차별화.
- 공정성 테스트 프레임워크 구축: 업종·기업규모·지역별 등급 격차(집단간 차별) 검증 절차를 정기검증 프로세스에 통합 제안 — 감독당국 대응과 은행 내부통제 요건을 동시에 충족.
- 보조성 원칙 기반 Human-in-the-loop 설계: 생성형AI를 여신심사 사전검토·서류자동화에 도입하려는 은행에는, 'AI는 보조 도구'라는 원칙에 부합하도록 심사역의 최종 의사결정권을 명확히 하는 프로세스 설계 컨설팅 기회.
- EU AI Act 벤치마킹 자료 활용: 해외 진출 은행·금융지주 또는 글로벌 스탠다드를 요구하는 고객사에는 EU AI Act 고위험 AI 요건(리스크관리·인적감독·적합성평가)과 국내 AI RMF를 비교한 이중 컴플라이언스 매트릭스를 제안서에 포함하면 차별화 포인트가 됨.
- PF 리스크와 결합한 제안: 2026년 하반기 PF부실 정점 국면을 활용해 'AI 기반 조기경보모형 + 설명가능성 확보'를 패키지로 제안 — 규제대응과 리스크관리 고도화를 동시에 충족하는 컨설팅 스토리 구성.

참고자료

- 금융위원회, 「금융권 AX 가속화 및 금융분야 AI 가이드라인 개정안」 보도자료
- 파이낸셜뉴스, "금융분야 AI 7대 가이드라인 나왔다…22일 시행" (2026.6.18)
- 뉴스핌, "금융당국, 금융권 인공지능 전환 촉진…'AI 가이드라인' 개정안 발표"
- 이투데이, "AI가 추천·가입·결제까지…금융사고 책임 기준 새로 짚다"
- 김·장 법률사무소, "금융분야 AI 가이드라인 개정안 공개"
- KDI 경제정보센터, "「금융분야 AI 위험관리 프레임워크(AI RMF)」 도입"
- 법률신문, "「금융분야 AI 위험관리 프레임워크(AI RMF)」 도입"
- Decode the Future, "AI Credit Scoring in 2026: 7 Rules Under EU AI Act"
- Regulatory AI, "EU AI Act & Credit Scoring — high-risk rules, Art 27 FRIA"

- Forbes, "AI Splits How Investors Value The Credit-Ratings Giants" (2026.6.8)
- CNBC, "Moody's says 'unprecedented' AI spending threatens credit quality..." (2026.7.24)
- FinTech Magazine, "How Moody's Gen AI Tool Cuts Financial Analysis Time by 30%"
- Moody's, "From Research Assistant to Agentic Solution"
- 이투데이, "테크핀레이팅스·나이스평가정보, AI 기반 기업신용평가 고도화 협력"
- 바이라인네트워크, "나이스평가정보가 신용평가에 XAI를 활용한 방법"
- 전자신문, "신용평가사도 AI거버넌스 도입... 데이터 신뢰성 확보"
- 베타뉴스, "부동산 PF 구조조정, 하반기가 '진짜 고비'"
- 머니투데이, "비은행권, PF 부실 여전한데 자금줄 짧아져...한은 '리스크 전이 경계'"
- 네이트뉴스, "PF 부실 장기화에 비은행권 '휘청'...실물경제도 부담"

※ 본 자료는 위 공개 출처에 대한 웹 검색 결과를 바탕으로 작성되었으며, 일부 배경 설명(모형리스크관리 일반론, XAI 방법론 개요 등)은 검색 결과가 제한적인 부분에 한해 컨설턴트 배경지식으로 보완했습니다. 실제 프로젝트 적용 전 금융위원회·금융감독원 원문 가이드라인 및 AI RMF 전문 확인을 권장합니다.